Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería de Sistemas
Arquitectura de Software
Taller No.2 Jakarta EE + Tier de Negocio
2026-30

Una entidad encargada de la gestión del riesgo necesita desarrollar un módulo de su sistema de información para administrar las solicitudes de recursos durante situaciones de emergencia (sistema de gestión de recursos).

Cuando ocurre un desastre, como una inundación, un incendio o un deslizamiento de tierra, los centros de atención registran solicitudes de recursos para atender a la población afectada. Cada solicitud debe identificar el tipo de recurso requerido, la cantidad solicitada, el nivel de prioridad y el estado de atención.

Se requiere implementar el tier de negocio de este módulo utilizando Jakarta EE. La solución debe emplear Enterprise JavaBeans (EJB) de sesión para encapsular las reglas de negocio y debe mantener el tier de negocio desacoplado del mecanismo de persistencia de los datos.

Para el taller se debe usar una colección de solicitudes en memoria o con una implementación de persistencia simplificada. El objetivo principal no es construir una interfaz gráfica ni configurar una base de datos completa, sino demostrar una adecuada separación de responsabilidades y una correcta implementación de la lógica de negocio.

1. **Requerimientos funcionales**: el sistema debe permitir las siguientes operaciones:
   - Registrar una solicitud de recursos. Cada solicitud tendrá un identificador, la descripción del desastre, el tipo de recurso, la cantidad requerida, la prioridad y su estado inicial.
   - Consultar solicitudes. Se deben poder consultar todas las solicitudes registradas y buscar una solicitud por su identificador.
   - Atender una solicitud. El sistema debe permitir cambiar el estado de una solicitud de PENDIENTE a ATENDIDA, siempre que la solicitud exista y todavía esté pendiente.
   - Consultar solicitudes pendientes. Se debe ofrecer una operación que devuelva únicamente las solicitudes que aún no han sido atendidas.
2. **Reglas de negocio**:
   - La cantidad de recursos solicitada debe ser mayor que cero.
   - La descripción del desastre y el tipo de recurso son obligatorios.
   - Toda solicitud nueva debe iniciar en estado PENDIENTE.
   - No se puede atender una solicitud inexistente.
   - No se puede atender nuevamente una solicitud que ya esté en estado ATENDIDA.
   - Las validaciones deben realizarse en el tier de negocio, no exclusivamente en la interfaz de usuario o en el tier de datos.

Entregables

- El código fuente del proyecto.
- El diseño de la arquitectura propuesta y una breve explicación de cómo se desacopló el tier de negocio del tier de datos.
- Evidencias o pruebas de funcionamiento de las operaciones principales.